

Moon Proto Lab 项目申报书

MoonBit protobuf 生态的 schema 验证、兼容性测试、conformance 证据与 AI 代码验证工具链

项目名称	Moon Proto Lab：MoonBit protobuf 生态的动态 schema、兼容性测试与 AI 代码验证工具链
参赛者 / 团队名称	王越的战队（王越）
联系方式	15372503381
GitHub / Gitlink	https://github.com/123123213weqw/moon_proto https://gitlink.org.cn/wangyue111/moon_proto
项目方向	MoonBit 基础软件生态工具 / protobuf schema 验证、兼容性测试、JSON mapping 和生成代码验证
项目性质	参考 Protocol Buffers 公开标准与成熟实现，从零实现 MoonBit 动态 schema、测试 oracle、代码生成实验和验证工具；不替代官方 moonbitlang/protobuf / protoc-gen-mbt。

项目简介

Moon Proto Lab 面向 MoonBit protobuf 生态，提供动态 .proto schema 解析、Schema Doctor 诊断、schema validation、动态 message 二进制/JSON 编解码、MoonBit 代码生成实验、AI verify 报告、old/new schema 兼容性检查、descriptor registry release gate、conformance-lite 证据报告、跨语言 oracle fixture、json-roundtrip CLI 和生成代码可编译检查。项目定位为官方 protobuf runtime/codegen 的验证与工具层，帮助开发者在云计算、边缘计算、WebAssembly 服务、AI agent 工具协议和多语言数据交换场景中更可靠地使用 protobuf。

差异化定位

MoonBit 生态已存在 moonbitlang/protobuf 与 moonbitlang/protoc-gen-mbt。本项目不做重复替代，而是补齐动态 schema lab、compatibility fixtures、descriptor/registry/policy release gate、official differential harness、Python/Go oracle 对照、conformance-lite 报告和 AI 生成代码可验证闭环。

核心功能范围

- wire/runtime：Varint、Fixed32/64、LengthDelimited、zig-zag、unknown field skip，支持 scalar、repeated、packed repeated、enum、nested、map、oneof 的动态 message 编解码。
- schema/parser：syntax、edition、package/import/option/reserved/extensions、nested message/enum、qualified type、signed enum、allow_alias、service/rpc/extend block、oneof option、string literal 与 block comment 容错。
- Schema Doctor：字段号/名称冲突、proto3 enum 规则、map key/value、reserved number/name 复用、reserved 兼容契约等稳定诊断。
- protobuf JSON：enum name、lowerCamel、null-as-absent、URL-safe base64、Unicode/surrogate pair、strict number grammar、整数 exponent/decimal、numeric map-key normalization 与 canonical duplicate 检测。
- codegen / CLI：生成 MoonBit struct、enum、descriptor、encode/decode/JSON helper；提供 gen、doctor、inspect、compat、json-roundtrip 命令，并执行 generated-code compile check。
- compat / descriptor registry：old/new .proto 与 FileDescriptorSet 兼容性检查、descriptor registry release gate、JSON release policy、file/HTTP/profile/GitHub Contents backend publish/push/pull。
- verification：Python/Go 官方 protobuf oracle、official MoonBit protobuf differential harness、conformance-lite Markdown/JSON/JUnit 报告、expected-fail mutation self-checks、GitHub Actions CI。

当前完成度与验收证据

- MoonBit 源码约 8486 行，位于赛事建议 4k 到 10k 范围内；核心功能、测试、文档和 CI 均已公开。
- MoonBit tests：60/60 passed；moon check、moon build、moon test、moon test --target all 全通过。
- tests/codegen/compile_generated.sh 覆盖代码生成、Schema Doctor、compat、AI verify、official differential、descriptor registry 和 json-roundtrip smoke checks。
- docs/DEMO.md 提供 5 分钟评审演示：doctor、JSON roundtrip、codegen compile、compat、conformance-lite、official differential。
- GitHub Actions 最新 main 分支 CI 通过；GitHub 与 Gitlink 已同步。

为什么值得做

Protocol Buffers 是云计算、RPC、边缘通信和多语言系统中常见的数据交换格式。MoonBit 面向 WebAssembly、云计算和边缘计算时，除了 runtime/codegen，也需要验证工具、兼容性测试数据和 AI 协作下的质量保障机制。本项目把 schema、runtime、JSON、codegen、descriptor registry 与 cross-language compatibility 串成可复现验证闭环，补齐“工具链质量保障”和“AI 生成代码可验证性”的生态空白。

主要交付物

文档	README.md；docs/DEMO.md；docs/TESTING.md；docs/DEVELOPMENT_REPORT.md；docs/SUBMISSION_CHECKLIST.md；docs/ECOSYSTEM_POSITIONING.md；docs/SCHEMA_DOCTOR.md；docs/OFFICIAL_DIFFERENTIAL.md；docs/DESCRIPTOR_SET.md；docs/SCHEMA_REGISTRY.md
测试命令	python3 tests/oracle/python_protobuf_oracle.py；(cd tests/oracle && go run .)；moon check/build/test；moon test --target all；tests/codegen/compile_generated.sh
许可证	MIT。Protocol Buffers 为公开数据格式标准，本项目为 MoonBit 原生验证与工具链项目。

当前状态：公开仓库、README、演示文档、测试说明、开发报告、提交清单、申报书 PDF 和 CI 均已准备；项目重点服务 MoonBit protobuf 生态验证、兼容性与 AI 生成代码长期维护。